

LX7 Основы скриптов на bash

1. Подготовка лабораторной среды (Lab Setup)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ cd ~/Рабочий\ стол
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ cd ~/lx7-md
bash: cd: /home/qwerty/lx7-md: Нет такого файла или каталога
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ cd lx7-md
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ mkdir scripts backups logs docs
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "Checksum Laboratory - Started: $(date)" > logs/progress.log
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "Student: $(whoami)" >> logs/progress.log
```

Часть 1 – Базовые операции с контрольными суммами (Basic Checksum Operations)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "Creating initial files..."Creating initial files...
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ touch original_file.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "This is important system data" > original_file.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "Additional configuration lines" >> original_file.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ cp -p original_file.txt copied_file.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "Checksum comparison:"
Checksum comparison:
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ md5sum original_file.txt
6b5fdb7a150829d04985b8b8670e834d original_file.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ md5sum copied_file.txt
6b5fdb7a150829d04985b8b8670e834d copied_file.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ md5sum original_file.txt > original_file.md5
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ md5sum copied_file.txt > copied_file.md5
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$
```

Задание 2 – Обнаружение изменений по контрольной сумме (Detect Changes via Checksums)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "Adding a change to copied_file.txt..."
Adding a change to copied_file.txt...
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "I added new hack script to this file" >> copied_file.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "Checksum after modification:"
Checksum after modification:
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ md5sum copied_file.txt
cbab4a85a763e5c113c43920e423ada7 copied_file.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "Verifying against original checksum file:"
Verifying against original checksum file:
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ md5sum -c original_file.md5
original_file.txt: ЦЕЛ
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ md5sum -c copied_file.md5
copied_file.txt: ПОВРЕЖДЁН
md5sum: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ совпала 1 вычисленная контрольная сумма
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$
```

6. Часть 2 – Работа с пользователями и системными файлами (Working with Users and System Files)

Задание 3 – Создание пользователя и пароля (Create a User and Set a Password)

```
qwert@qwert-VirtualBox: ~/Рабочий стол/lx7-md
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
GNU nano 7.2                                user-system.sh
#!/bin/bash
echo "User and System Files"

# Запрос имени пользователя
read -p "Enter username to create: " username

# Проверка, существует ли уже такой пользователь
if id "$username" >/dev/null 2>&1; then
    echo "User '$username' already exists."
else
    # Создать пользователя с домашним каталогом
    sudo useradd -m "$username"
    # Установить пользователю простой пароль
    echo "$username:password123" | sudo chpasswd
    echo "User '$username' created with password 'password123'."
fi

# Проверить пользователя в /etc/passwd
echo "User in /etc/passwd:"
grep "$username" /etc/passwd || echo "Not found in /etc/passwd"

# Проверить группы пользователя в /etc/group
echo "User in /etc/group:"
grep "$username" /etc/group || echo "Not found in /etc/group"

# Посчитать контрольную сумму /etc/shadow (без вывода содержимого)
echo "Checksum of /etc/shadow (not contents):"
sudo md5sum /etc/shadow

[ Прочитано 28 строк ]
^G Справка      ^O Записать     ^W Поиск        ^K Вырезать     ^T Выполнить    ^С Позиция
^X Выход        ^R ЧитФайл     ^\ Замена       ^U Вставить     ^J Выровнять    ^/ К строке

qwert@qwert-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ nano user-system.sh
qwert@qwert-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ chmod +x user-system.sh
qwert@qwert-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ sudo ./user-system.sh
[sudo] пароль для qwert:
User and System Files
Enter username to create: qwert
User 'qwert' already exists.
User in /etc/passwd:
qwerty:x:1000:1000:qwerty,,,:/home/qwerty:/bin/bash
User in /etc/group:
adm:x:4:syslog,qwert
cdrom:x:24:qwerty
sudo:x:27:qwerty
dip:x:30:qwerty
plugdev:x:46:qwerty
users:x:100:qwerty
lpadmin:x:105:qwerty
qwerty:x:1000:
sambashare:x:125:qwerty
Checksum of /etc/shadow (not contents):
b40b4dfcb408213890ee6b13d5280d6b /etc/shadow
qwert@qwert-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$
```

7. **Часть 3** – Защита /etc/passwd с помощью резервной копии (Backup Protection for /etc/passwd)

Задание 4 – Скрипт /tmp/passwd.backup

```
qwert@qwert-VirtualBox: ~/Рабочий стол/lx7-md
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
GNU nano 7.2                                step3-backup.sh *
#!/bin/bash
echo "Backup Protection System"

BACKUP="/tmp/passwd.backup"

# Если резервная копия не существует
if [ ! -f "$BACKUP" ]; then
    # Создать резервную копию /etc/passwd
    sudo cp /etc/passwd "$BACKUP"
    echo "Backup created: $BACKUP"
else
    # Посчитать checksum текущего файла /etc/passwd
    CURRENT=$(sudo md5sum /etc/passwd | cut -d' ' -f1)
    # Посчитать checksum резервной копии
    BACKUP_MD5=$(md5sum "$BACKUP" | cut -d' ' -f1)

    # Если суммы не совпадают — обновить резервную копию
    if [ "$CURRENT" != "$BACKUP_MD5" ]; then
        sudo cp /etc/passwd "$BACKUP"
        echo "Backup updated - files were different"
    else
        # Если суммы совпадают — изменений нет
        echo "No changes detected - script exiting."
    fi
fi

echo "Backup protection completed"

^G Справка      ^O Записать     ^W Поиск       ^K Вырезать    ^T Выполнить   ^C Позиция      M-U Отмена
^X Выход        ^R ЧитФайл     ^_ Замена      ^U Вставить    ^J Выровнять   ^/_ К строке     M-E Повтор

qwert@qwert-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ nano step3-backup.sh
qwert@qwert-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ chmod +x step3-backup.sh
qwert@qwert-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ sudo ./step3-backup.sh
Backup Protection System
Backup created: /tmp/passwd.backup
Backup protection completed
```

8. Часть 4 – Простая проверка целостности скрипта

```
qwert@qwert-VirtualBox: ~/Рабочий стол/lx7-md
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
GNU nano 7.2                                step4-integrity.sh *
#!/bin/bash
echo "Script Integrity Check"

CHECKSUM_FILE="$(basename "$0").md5"

# First run - create checksum file
# Первый запуск — создаём файл с контрольной суммой скрипта
if [ ! -f "$CHECKSUM_FILE" ]; then
    echo "First run - creating checksum file..."
    md5sum "$0" > "$CHECKSUM_FILE"
    echo "Checksum saved to: $CHECKSUM_FILE"
    echo "Run this script again to verify integrity."
    exit 0
fi

# Ожидаемая сохранённая контрольная сумма
EXPECTED=$(cut -d' ' -f1 "$CHECKSUM_FILE")
# Текущая контрольная сумма скрипта
ACTUAL=$(md5sum "$0" | cut -d' ' -f1)

echo "Expected: $EXPECTED"
echo "Actual:   $ACTUAL"

if [ "$ACTUAL" = "$EXPECTED" ]; then
    # If OK, add to crontab every minutes
    # Если всё хорошо — добавить скрипт в crontab на "every minute"
    crontab -l 2 /dev/null | echo "* * * * * $(pwd)/$0" | crontab -
    echo "✓ Script integrity verified - added to crontab"
else

```

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ nano step4-integrity.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ chmod +x step4-integrity.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ ./step4-integrity.sh
Script Integrity Check
First run - creating checksum file...
Checksum saved to: step4-integrity.sh.md5
Run this script again to verify integrity.
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ ./step4-integrity.sh
Script Integrity Check
Expected: c7ef1b38490a73dde224244e2e298771
Actual: c7ef1b38490a73dde224244e2e298771
✓ Script integrity verified - added to crontab
Integrity check completed
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ echo "# Test modification" >> step4-integrity.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ ./step4-integrity.sh
Script Integrity Check
Expected: c7ef1b38490a73dde224244e2e298771
Actual: 1c6041c07c9e1b29214cb6f81ad190d1
✗ Script integrity check failed!
The script has been modified since the last verification.
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$

```

9. Часть 5 – Мониторинг файлов с параметрами

```

qwerty@qwerty-VirtualBox: ~/Рабочий стол/lx7-md
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
GNU nano 7.2 config-integrity.sh *
#!/bin/bash
# config-integrity.sh
# Usage:
# sudo ./config-integrity.sh setup
# sudo ./config-integrity.sh check
# sudo ./config-integrity.sh update
# sudo ./config-integrity.sh cron

BACKUP_DIR="./backups"
FILES="/etc/passwd /etc/group /etc/shadow"
LOG_FILE="./logs/integrity.log"

setup() {
    mkdir -p "$BACKUP_DIR"
    mkdir -p "$(dirname "$LOG_FILE")" # CREATE LOG DIRECTORY / создать каталог для лога
    echo "Creating initial backups and checksums..."
    for file in $FILES; do
        sudo cp "$file" "$BACKUP_DIR/" # сделать резервную копию файла
        sudo md5sum "$file" > "$BACKUP_DIR/${basename "$file"}.md5" # сохранить контрольную сумму
        echo "Backed up: $file"
    done
    echo "$(date): Setup completed" >> "$LOG_FILE" # ADDED LOGGING / запись о завершении настройки
}

check() {
    echo "Checking integrity of configuration files..."
    for file in $FILES; do
        MD5_FILE="$BACKUP_DIR/${basename "$file"}.md5"
        BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/${basename "$file"}"

```

[^]G Справка [^]O Записать [^]W Поиск [^]K Вырезать [^]T Выполнить [^]C Позиция
[^]X Выход [^]R ЧитФайл [^]\ Замена [^]U Вставить [^]J Выводить [^]/ К строке

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ nano config-integrity.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ chmod +x config-integrity.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ sudo ./config-integrity.sh setup
Creating initial backups and checksums...
Backed up: /etc/passwd
Backed up: /etc/group
Backed up: /etc/shadow
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ sudo ./config-integrity.sh check
Checking integrity of configuration files...
✓ /etc/passwd OK
✓ /etc/group OK
✓ /etc/shadow OK
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ sudo ./config-integrity.sh update
Updating checksums and backups after authorized changes...
Updated backup & checksum for: /etc/passwd
Updated backup & checksum for: /etc/group
Updated backup & checksum for: /etc/shadow
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ sudo ./config-integrity.sh cron
Regular inspection installed in crontab (every minute).

```

Проверяем cron

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
* * * * * /usr/bin/bash /home/qwerty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh
*/10 * * * * /usr/bin/bash /home/qwerty/Desktop/lx7_cron1/cleanup.sh
@hourly /home/qwerty/Desktop/lx7_cron1/backup_home.sh
* * * * * /home/qwerty/Рабочий стол/lx7-md/./step4-integrity.sh

```



```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ sudo useradd -M test_student
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ sleep 60
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ cat logs/integrity.log
Чт 27 ноя 2025 11:27:18 MSK: Setup completed
Чт 27 ноя 2025 11:27:31 MSK: /etc/passwd - OK
Чт 27 ноя 2025 11:27:31 MSK: /etc/group - OK
Чт 27 ноя 2025 11:27:31 MSK: /etc/shadow - OK
Чт 27 ноя 2025 11:27:41 MSK: Checksums updated after authorized changes
Чт 27 ноя 2025 11:27:50 MSK: Cron job installed - checking every minute
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ sudo ./config-integrity.sh cron-disable
Cron monitoring disabled.
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ crontab -r
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$

```

Проверка результатов

Просмотр созданных файлов

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ ls -la
итого 60
drwxrwxr-x 6 qwerty qwerty 4096 ноя 27 11:26 .
drwxr-xr-x 4 qwerty qwerty 4096 ноя 27 10:57 ..
drwxrwxr-x 2 qwerty qwerty 4096 ноя 27 11:27 backups
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 3862 ноя 27 11:26 config-integrity.sh
-rw-rw-r-- 1 qwerty qwerty 50 ноя 27 11:06 copied_file.md5
-rw-rw-r-- 1 qwerty qwerty 98 ноя 27 11:08 copied_file.txt
drwxrwxr-x 2 qwerty qwerty 4096 ноя 27 11:00 docs
drwxrwxr-x 2 qwerty qwerty 4096 ноя 27 11:27 logs
-rw-rw-r-- 1 qwerty qwerty 52 ноя 27 11:06 original_file.md5
-rw-rw-r-- 1 qwerty qwerty 61 ноя 27 11:05 original_file.txt
drwxrwxr-x 2 qwerty qwerty 4096 ноя 27 11:00 scripts
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 975 ноя 27 11:19 step3-backup.sh
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 1346 ноя 27 11:24 step4-integrity.sh
-rw-rw-r-- 1 qwerty qwerty 55 ноя 27 11:23 step4-integrity.sh.md5
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 1133 ноя 27 11:15 user-system.sh

```

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ ls -la backups/
итого 32
drwxrwxr-x 2 qwerty qwerty 4096 ноя 27 11:27 .
drwxrwxr-x 6 qwerty qwerty 4096 ноя 27 11:26 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1297 ноя 27 11:27 group
-rw-r--r-- 1 root root 45 ноя 27 11:27 group.md5
-rw-r--r-- 1 root root 3135 ноя 27 11:27 passwd
-rw-r--r-- 1 root root 46 ноя 27 11:27 passwd.md5
-rw-r----- 1 root root 1674 ноя 27 11:27 shadow
-rw-r--r-- 1 root root 46 ноя 27 11:27 shadow.md5
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ ls -la logs/
итого 16
drwxrwxr-x 2 qwerty qwerty 4096 ноя 27 11:27 .
drwxrwxr-x 6 qwerty qwerty 4096 ноя 27 11:26 ..
-rw-r--r-- 1 root root 404 ноя 27 11:31 integrity.log
-rw-rw-r-- 1 qwerty qwerty 80 ноя 27 11:00 progress.log

```

Проверка логов

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ cat logs/progress.log
Checksum Laboratory - Started: Чт 27 ноя 2025 11:00:38 MSK
Student: qwerty
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ cat logs/integrity.log
Чт 27 ноя 2025 11:27:18 MSK: Setup completed
Чт 27 ноя 2025 11:27:31 MSK: /etc/passwd - OK
Чт 27 ноя 2025 11:27:31 MSK: /etc/group - OK
Чт 27 ноя 2025 11:27:31 MSK: /etc/shadow - OK
Чт 27 ноя 2025 11:27:41 MSK: Checksums updated after authorized changes
Чт 27 ноя 2025 11:27:50 MSK: Cron job installed - checking every minute
Чт 27 ноя 2025 11:31:02 MSK: Cron disabled
```

Проверка контрольных сумм

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ md5sum *.txt
cbab4a85a763e5c113c43920e423ada7  copied_file.txt
6b5fdb7a150829d04985b8b8670e834d  original_file.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол/lx7-md$ md5sum backups/*
7e21768b71a5e710e257f0fa995a962b  backups/group
c6c11d8304a54f5548cde5d99f71a944  backups/group.md5
ab88141348b1c3fe631786ff9ece9ef9  backups/passwd
387a4e3d71df741ea9562bd4a9143e8e  backups/passwd.md5
md5sum: backups/shadow: Отказано в доступе
dc591f9b54102097ca36204b53da3cf5  backups/shadow.md5
```